



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

Phân cụm mờ C-Means bán giám sát

Người thực hiện:

Nguyễn Trí Hiếu

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT)

Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 29 tháng 9 năm 2026

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- ▶ Đã đọc ba bài báo về sSFCM, sSMC-FCM và đánh giá phân cụm.
- ▶ Đã hiểu tiến trình từ FCM đến hai cơ chế bán giám sát.
- ▶ Đã đối chiếu ví dụ 20 điểm và các giá trị độ thuộc được báo cáo.
- ▶ Đã xác định thứ tự hiện thực và thí nghiệm ban đầu.

Phạm vi tuần 1

Công việc hiện tại mới gồm phân tích bài báo và thiết kế thí nghiệm. Chưa viết mã thuật toán.

Kết quả hiện tại

Thuật toán sẽ hiện thực

sSMC-FCM

cùng hai baseline FCM và sSFCM

FCM chuẩn

$$J_m(U, V) = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^C u_{ik}^m D_{ik}^2, \quad \sum_{k=1}^C u_{ik} = 1$$

$$V_k = \frac{\sum_{i=1}^N u_{ik}^m x_i}{\sum_{i=1}^N u_{ik}^m}$$

- ▶ u_{ik} : độ thuộc của điểm x_i vào cụm k .
- ▶ V_k : tâm của cụm k .
- ▶ $m > 1$: hệ số mờ hóa dùng chung.
- ▶ $D_{ik} = \|x_i - V_k\|$.

Vì sao cần bán giám sát?

Một số gợi ý điểm-cụm đáng tin cậy có thể định hướng các mẫu khó, trong khi phần dữ liệu còn lại không cần nhãn.

Công thức chính

$$J(U, V) = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^C |u_{ik} - \bar{u}_{ik}|^m D_{ik}^2$$

$$u_{ik} = \bar{u}_{ik} + \left(1 - \sum_{j=1}^C \bar{u}_{ij}\right) \frac{D_{ik}^{-2/(m-1)}}{\sum_{\ell=1}^C D_{i\ell}^{-2/(m-1)}}$$

- ▶ $\bar{U}$ lưu các độ thuộc được cung cấp trước.
- ▶ Cặp không có giám sát dùng $\bar{u}_{ik} = 0$.
- ▶ $\bar{U}$ tác động trực tiếp đến cập nhật độ thuộc.
- ▶ Tâm cụm dùng trọng số $|u_{ik} - \bar{u}_{ik}|^m$.
- ▶ Thuật toán luân phiên cập nhật độ thuộc và tâm.

Hàm mục tiêu

$$J(U, V) = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^C u_{ik}^{m_{ik}} D_{ik}^2$$

- ▶ Không cần ma trận độ thuộc giám sát phụ trợ.
- ▶ Mẫu không giám sát dùng cập nhật FCM chuẩn.
- ▶ Mẫu có giám sát phải giải Eq. (19), sau đó chuẩn hóa.

Cách giám sát thay đổi m_{ik}

Mẫu không giám sát x_i
 $m_{ij} = M$ với mọi cụm j

↓ thêm thông tin cụm đích

Mẫu x_i được giám sát vào cụm k
 $m_{ik} = M_0 > M$, và
 $m_{ij} = M$ với $j \neq k$

Tác động: Hệ số tại cặp được chọn làm thay đổi cả độ thuộc và trọng số cập nhật tâm. Eq. (23) hướng dẫn chọn M_0 để đạt $u_{ik} \geq \alpha$. Paper ký hiệu hệ số này là M' .

So sánh sSFCM 2009 và sSMC-FCM 2021

Khía cạnh	sSFCM 2009	sSMC-FCM 2021
Giám sát	Các giá trị trong $\bar{U}$	Các cặp mẫu-cụm đích
Hàm mục tiêu	$ u_{ik} - \bar{u}_{ik} ^m D_{ik}^2$	$u_{ik}^{m_{ik}} D_{ik}^2$
Tham số chính	Độ thuộc $\bar{u}_{ik}$	Hai hệ số M và $M_0 > M$
Cập nhật U	Cộng độ thuộc giám sát rồi phân bổ phần còn lại	FCM cho mẫu không nhãn; giải scalar cho cặp đích
Ảnh hưởng đến tâm	Trọng số $ u_{ik} - \bar{u}_{ik} ^m$	Trọng số $u_{ik}^{m_{ik}}$
Đầu vào thêm	Ma trận phụ trợ $\bar{U}$	Cặp mẫu-cụm và M_0
Ý tưởng chính	Thay đổi thông tin độ thuộc	Thay đổi hành vi mờ hóa

Hệ quả khi lập trình

Phương pháp 2021 thay hướng dẫn trực tiếp bằng số mũ theo từng cặp và một bài toán số cho độ thuộc có giám sát.

Ví dụ số 20 điểm dùng chung

Phương pháp	Giám sát	U_{C1}	U_{C2}	Cụm cứng
FCM	không	0.19	0.81	C2
sSFCM 2009	$\bar{u}_{i1} = 0.3$	0.45	0.55	C2
sSFCM 2009	$\bar{u}_{i1} = 0.6$	0.69	0.31	C1
sSMC-FCM 2021	$M = 2, M_0 = 4$	0.43	0.57	C2
sSMC-FCM 2021	$M = 2, M_0 = 8$	0.60	0.40	C1

Điểm 9 và 10 có cùng độ thuộc được báo cáo

Cả hai cơ chế đều kéo dần các mẫu được giám sát về cụm 1. Khi giám sát đủ mạnh, nhãn cứng chuyển từ cụm 2 sang cụm 1.

Giới hạn diễn giải

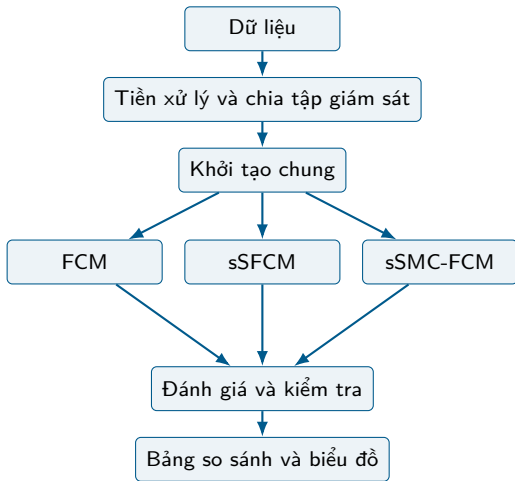
Ví dụ này chỉ chứng minh hành vi tương tự. Nó không đủ để kết luận phương pháp 2021 tốt hơn một cách tổng quát.

Bộ chỉ số đánh giá ban đầu

Quy tắc: Paper 2010 đánh giá phân hoạch cứng, vì vậy dùng $\hat{y}_i = \arg \max_k u_{ik}$ trước khi tính chỉ số.

Nhãn thật	Chỉ số	Đo lường	Tốt hơn
Có	ARI	Mức đồng thuận theo cặp, đã hiệu chỉnh ngẫu nhiên	Cao hơn
Có	Jaccard	Đồng thuận trên các cặp được xếp cùng cụm	Cao hơn
Không	SWC / SSWC	Độ chặt và độ tách; SSWC dùng tâm cụm	Cao hơn
Không	VRC	Phân tán giữa cụm so với phân tán trong cụm	Cao hơn

Lý do chọn: ARI và Jaccard phù hợp benchmark có nhãn. Silhouette thuộc nhóm mạnh trong paper, còn VRC là phép kiểm tra bổ sung có chi phí thấp.



Các module dự kiến

`src/fcm.py`
`src/ssfcm.py`
`src/ssmc_fcm.py`
`src/metrics.py`
`src/datasets.py`
`src/experiments.py`

Thứ tự hiện thực

1. FCM và unit test
2. Dữ liệu 20 điểm năm 2009
3. Tái lập sSFCM
4. sSMC-FCM Eqs. (17)–(20)
5. Tái lập Table 3 năm 2021
6. Metrics và dữ liệu lớn hơn

Các bước coding tiếp theo

1. Hiện thực FCM và kiểm tra shape, simplex, finite.
2. Tạo lại bộ 20 điểm và độ thuộc FCM.
3. Hiện thực sSFCM, tái lập kết quả năm 2009.
4. Hiện thực solver độ thuộc cho sSMC-FCM.
5. Tái lập kết quả năm 2021 trước thí nghiệm lớn.

Các câu hỏi cần trao đổi

- ▶ Tolerance, bước tăng và cận trên cho Eq. (19).
- ▶ Khởi tạo tâm và norm dừng.
- ▶ Xử lý khoảng cách 0 và cụm rỗng.
- ▶ Dataset thật và tỷ lệ mẫu giám sát.

Cổng tuần 2: tái lập độ thuộc của điểm 9/10 trước khi thử dữ liệu mới.



Y. Endo, Y. Hamasuna, M. Yamashiro, and S. Miyamoto, “On Semi-Supervised Fuzzy c-Means Clustering,” *IEEE International Conference on Fuzzy Systems*, 2009.



T. D. Khang, M.-K. Tran, and M. Fowler, “A Novel Semi-Supervised Fuzzy C-Means Clustering Algorithm Using Multiple Fuzzification Coefficients,” *Algorithms*, vol. 14, no. 9, article 258, 2021. DOI: 10.3390/a14090258.



L. Vendramin, R. J. G. B. Campello, and E. R. Hruschka, “Relative Clustering Validity Criteria: A Comparative Overview,” *Statistical Analysis and Data Mining*, vol. 3, pp. 209–235, 2010. DOI: 10.1002/sam.10080.



CÂU HỎI VÀ TRAO ĐỔI

Mục tiêu tuần 2: tái lập đúng các giá trị độ thuộc đã công bố trước khi mở rộng thí nghiệm.

